

Python基础

计算思维课程

华中科技大学计算机科学与技术学院

Python基础

Python官方定义：Python是一种解释型的，面向对象的，带有动态语义的高级程序设计语言。

- **解释型：**不需要在运行前编译，在运行时解释器才将源代码转换成二进制指令，边执行边转换，需要哪些就转换哪些，跨平台，“一次编写，处处运行”；编译型：比如C语言，必须提前将所有的源代码一次性转换成二进制指令，生成一个可执行文件。
- **面向对象**：python支持面向对象编程思想，简单来说就是基于对象编程，处理问题时考虑重现各个对象之间的关系；面向过程：分析出解决问题的步骤，然后用函数实现，再依次调用，是一种顺序的思维方式，比如c语言。
- **动态语义**：在运行时可以改变结构，相对于静态。

Python基础

1. 标识符

① 第一个字符必须是字母表中字母或下划线
② 标识符的其他的部分由字母、数字和下划线组成
③ 标识符对大小写敏感。

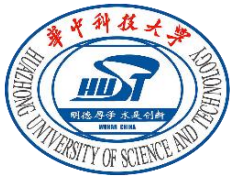
- 变量名、模块名、包名通常小写，可以使用下划线
- 类名首字母大写，对象名小写
- 函数名通常小写，并用下划线或单词首字母大写增加名称的可读性

2.保留字（关键字）

① 不能把关键字用作任何标识符名称

② 共33个关键字，除True、False 和 None外，其它均为小写形式。

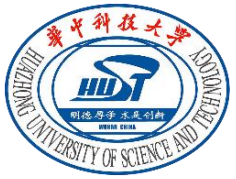
关键字	含义
False	布尔类型的值，表示假，与 True 相反
True	布尔类型的值，表示真，与 False 相反
and	用于表达式运算，逻辑与操作
break	中断循环语句的执行
class	用于定义类
continue	跳出本次循环，继续执行下一次循环



Python基础

2.保留字（关键字）

关键字	含义
def	用于定义函数或方法
if	条件语句，与 else、elif 结合使用
elif	条件语句，与 if、else 结合使用
else	条件语句，与 if、elif 结合使用。也可用于异常和循环语句
for	for 循环语句
import	用于导入模块，与 from 结合使用
from	用于导入模块，与 import 结合使用
global	定义全局变量
return	用于从函数返回计算结果



Python基础

3.注释

注释主要用作留给程序阅读者说明有关程序的一切有用的信息，代码执行的时候会忽略这部分内容。

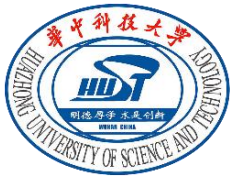
① Python中单行注释以 # 开头

② 多行注释可以用多个 # 号，还有 ''' 和 """

4. 行与缩进

对于C语言和java等语言，代码缩进只是作为良好的编程习惯，而对python来说，代码缩进是一种语法，它使用缩进和冒号来表示代码块，这也是python最具特色的地方。

① python以空格缩进来区分程序功能块，缩进的长度不受限制，可以使用空格、Tab键等，但最好保持一致；相当于c语言里的{ };
② 如一行中有多条语句，语句间要以“；”分隔；
③ 每行程序以换行符代表结束，如果一行程序太长，可以用“\”符号扩展到下一行



Python基础

4. 行与缩进

```
if True:
    print ("Answer")
    print ("True")
else:
    print ("Answer")
  print ("False")    # 缩进不一致，会导致运行错误
```

```
File "test.py", line 6
    print ("False") # 缩进不一致，会导致运行错误
                                                ^
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
```

5.模块导入

模块是类或函数的集合，用于处理一类问题。使用任何python模块都需要导入。

① import语句

import 模块名 #将整个模块导入

② from...import

- from 模块名 import 函数1 [,函数2，…] #导入模块中的函数
- from 模块名 import * #导入整个模块的全部函数

注意：方法1引入调用函数：模块名.函数名，而方法二直接使用函数名调用。

6.变量

python是弱类型的语言，变量的类型由其值的类型决定，不用为变量声名类型，但是每个变量在使用前都必须赋值，变量赋值以后该变量才会被创建。

① 变量命名

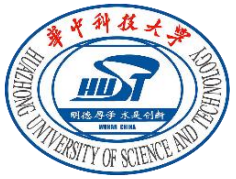
长度不受限制，字符必须是字母、数字或下划线；第一个字符不能是数字，区分大小写，不能把关键字作为变量名。

② 赋值语句

变量名 = 变量值

变量名1，变量名2，变量名3 = 值1， 值2，值3

功能：定义新的变量，让已定义的变量指向特定值。



Python基础

7.运算符

① 算术运算符：+，-，*，/，%，**，//

② 比较运算符：==，!=，>, <, >=, <=

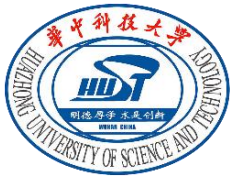
③ 赋值运算符：=，+=, -=, *=, /=, %=, **=, //=, :=

④ 位运算符：&，|，^, ~, <<, >>

⑤ 逻辑运算符：and, or, not

⑥ 成员运算符：in，not in

⑦ 身份运算符：is, is not



Python基础

7.运算符　　优先级:

运算符	描述
**	指数 (最高优先级)
~ + -	按位翻转, 一元加号和减号 (最后两个的方法名为 +@ 和 -@)
* / % //	乘，除，求余数和取整除
+ -	加法减法
>> <<	右移，左移运算符
&	位 'AND'
^ |	位运算符
<= < > >=	比较运算符
== !=	等于运算符
= %= /= //= -= += *= **=	赋值运算符
is is not	身份运算符
in not in	成员运算符
not and or	逻辑运算符

7.运算符

可以使用括号来改变运算的顺序，同时，适当的使用括号还可以使表达式更加易读。

30+15*2=60

（30+15）*2=90

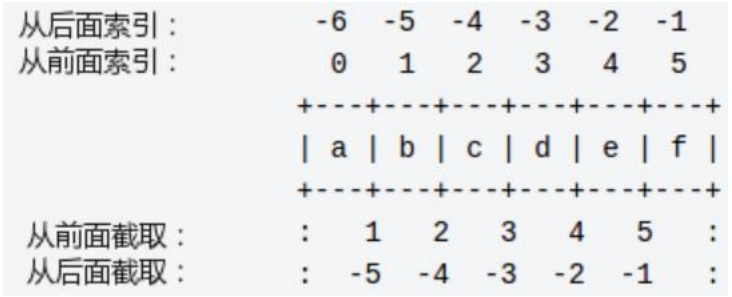
Python基础

8.数据类型

① Number（数字）： Python3支持int, float, bool, complex（复数）；
② String（字符串）： 用单引号 ‘ 、双引号 “ 或三引号“‘括起来;
③ List（列表）
④ Tuple（元组）
⑤ Set（集合）
⑥ Dictionary（字典）

Python基础

8.数据类型　② String（字符串）



变量名=“字符串”

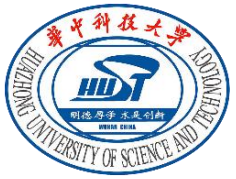
变量名[索引值]

#索引值从左向右以0开始，从右向左以-1开始

可以使用 [头下标:尾下标] 来截取相应的字符串，其中下标是从 0 开始算起，可以是正数或负数，下标可以为空表示取到头或尾，不包含尾下标字符。

```
str = ‘China’
str[0]                    #C
str[1:4]          #hin
‘Hello’ + str     #HelloChina
str[2:]           #ina
str * 2           #ChinaChina，输出字符两次
```

注意：str[0]=‘c’ 会报错，因为python字符串是不可变数据类型。



Python基础

8.数据类型　③ List（列表）

- 列表由一组元素组成，元素可以是任何类型的值：数字，字符串、序列；
- 列表是可变的，可以直接添加、修改、删除列表里的元素；
- 创建列表：

  方括号括起来，元素用逗号分割

  list = [元素1，元素2，… 元素n]　#定义n个元素的列表

  list = []　　#定义空列表

  l = list（）　　#创建一个空列表
- 使用列表：

  list = [2, ‘abc’, 5, ‘China’]

  list[0]　　#2

  list[1:3]　　#[‘abc’, 5],不包含‘China’

Python基础

8.数据类型　③ List（列表）

- 列表截取还可以接受第三个参数，代表截取的步长，示例如下：

```
                0    1    2    3    4    5    6
>>> letters = ['c', 'h', 'e', 'c', 'k', 'i', 'o']
                      2

>>> letters[1:4:2]
['h', 'c']
```

Python基础

8.数据类型　③ List（列表）

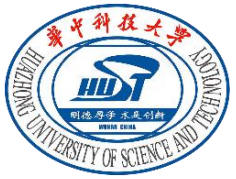
函数	返回值
s.append(x)	在列表s末尾处添加元素x
s.count(x)	返回元素x在列表中出现的次数
s.extend(lst)	将lst的所有元素都添加到列表s末尾
s.index(x)	返回第一个x元素的索引
s.insert(i,x)	将元素x插入到索引i指定的元素前面，结果是s[i]=x
s.pop(i)	删除并返回s中索引为i的元素
s.remove(x)	删除s中的第一个x元素
s.reverse(x)	反转s中元素的排列顺序
s.sort()	将s的元素按升序排列

8.数据类型　④ Tuple（元组）

元组与列表类似，但是元组是不可变的，它的元素不能修改，写在（）里，元素之间用逗号隔开。

```
tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'runoob', 70.2  )
tinytuple = (123, 'runoob')

tuple[0]                    #abcd
tuple[1:3]                  #(786, 2.23)
tuple + tinytuple           #('abcd', 786, 2.23, 'runoob', 70.2, 123, 'runoob')
```



Python基础

8.数据类型　⑤ Set（集合）

- 集合（set）是由一个或数个形态各异的大小整体组成的，构成集合的事物或对象称作元素或是成员；
- 基本功能是进行成员关系测试和删除重复元素；
- 集合的创建：使用大括号 { } 或者 set() 函数创建集合，注意，空集只能通过set()函数创建

```
sites = {'Google', 'Taobao', 'Runoob', 'Facebook', 'Zhihu', 'Baidu'}
print(sites)  # 输出集合，重复的元素被自动去掉

a = set('abracadabra')
print(a)    # {'a', 'r', 'b', 'c', 'd'}
b = set('alacazam')
a – b     #差集：  {'b', 'c', 'a', 'r', 'd'}          a & b    #交集：{'c', 'a'}，同理还有并集
```

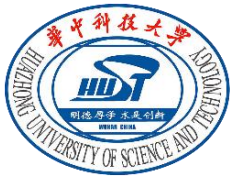
8.数据类型　⑤ Set（集合）

- 集合对象的方法：copy()、add()、remove()、update()、clear()

```
colors = {'红', '黄', '蓝'}
print(colors)     # 输出：{'红', '蓝', '黄'}

colors.add('绿')                                    # 增加新元素
print(colors)     # 输出：{'红', '蓝', '黄', '绿'}

colors.update({'红','橙','黄','绿','青','蓝','紫'})   # 把另一个集合中的元素并入当前集合
print(colors)     # 输出：{'红', '紫', '黄', '绿', '橙', '蓝', '青'}
```



Python基础

8.数据类型　⑤ Set（集合）

- 集合对象的方法：copy()、add()、remove()、update()、clear()

```
colors = {'红', '黄', '蓝'}
print(colors)    # 输出：{'红', '蓝', '黄'}

pallete = colors.copy()        # 复制集合，即基于当前集合创建一个元素相同的新集合
print(pallete)    # 输出：{'绿', '红', '橙', '蓝', '紫', '黄', '青'}

pallete.remove('红')           # 删除元素
print(pallete)    # 输出：{'绿', '橙', '蓝', '紫', '黄', '青'}

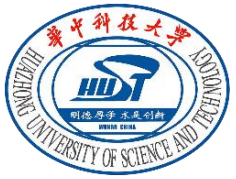
colors.clear()                 # 清空集合
print(colors)   # 输出：set()
```

8.数据类型　⑥ Dictionary（字典）

- 字典是无序的**键(key)：值(value)**集合，通过“键”来存取；
- 字典是一种映射类型，字典用{}标识；
- 键(key)必须使用不可变类型，在同一个字典中，键(key)必须是唯一的,但是值不必。

字典的创建：

```
dict = {}      # 创建一个空字典，注意与空集区分
tinydict1 = { 'abc': 456 }
tinydict2 = { 'abc': 123, 98.6: 37 }
或者使用内建函数dict()
emptyDict = dict()
print(emptyDict)  # 打印字典，输出{}
print("Length:",len(emptyDict))  # 查看字典的数量，输出0
```



Python基础

8.数据类型　⑥ Dictionary（字典）

访问字典里的值：将相应的键放入方括号里

```
tinydict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'}

print ("tinydict['Name']: ", tinydict['Name'])   # 输出Runoob
print ("tinydict['Age']: ", tinydict['Age'])      # 输出7
```

修改字典：增加新的键/值对，修改或删除已有键/值对

```
tinydict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'}

tinydict['Age'] = 8                    # 更新 Age
tinydict['School'] = "菜鸟教程"        # 添加新的键值对
```

8.数据类型 ⑥ Dictionary（字典）

删除字典元素

```
tinydict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'}

del tinydict['Name']      # 删除键 'Name'
tinydict.clear()          # 清空字典所有元素
del tinydict              # 删除字典
```

8.数据类型　⑥ Dictionary（字典）内置方法

函数名	返回的值
d.item()	返回一个由字典d的键—值对(key,value)组成的视图(view)
d.keys()	返回一个由字典d的键组成的视图
d.value()	返回一个有字典d的值组成的视图
d.get(key)	返回与key相关联的值
d.pop(key)	删除键key并返回与之相关联的值
d.popitem()	删除字典d中某个键—值对并返回相应的键—值对
d.clear()	删除字典d的所有元素
d.copy()	复制字典d
d.fromkeys(s,t)	创建一个新字典，其中的键来自s，值来自t
d.setdefault(key,v)	如果键key包含在字典d中，则返回其值；否则返回v并将(key,v)添加到字典d中
d.update(e)	将e中的键—值对添加到字典d中；e可能是字典，也可能是键—值对序列

Python基础

8.数据类型　数据类型转换

函 数	作 用
int(x)	将 x 转换成整数类型
float(x)	将 x 转换成浮点数类型
complex(real，[,imag])	创建一个复数
str(x)	将 x 转换为字符串
repr(x)	将 x 转换为表达式字符串
eval(str)	计算在字符串中的有效 Python 表达式，并返回一个对象
chr(x)	将整数 x 转换为一个字符
ord(x)	将一个字符 x 转换为它对应的整数值
hex(x)	将一个整数 x 转换为一个十六进制字符串
oct(x)	将一个整数 x 转换为一个八进制的字符串

9.函数

函数：组织好的，可重复使用的，用来实现单一，或相关联功能的代码段

Python提供了许多内建函数，比如print()，我们也可以自定义函数。

- 定义函数：

```
def 函数名（参数列表）：
函数体
```

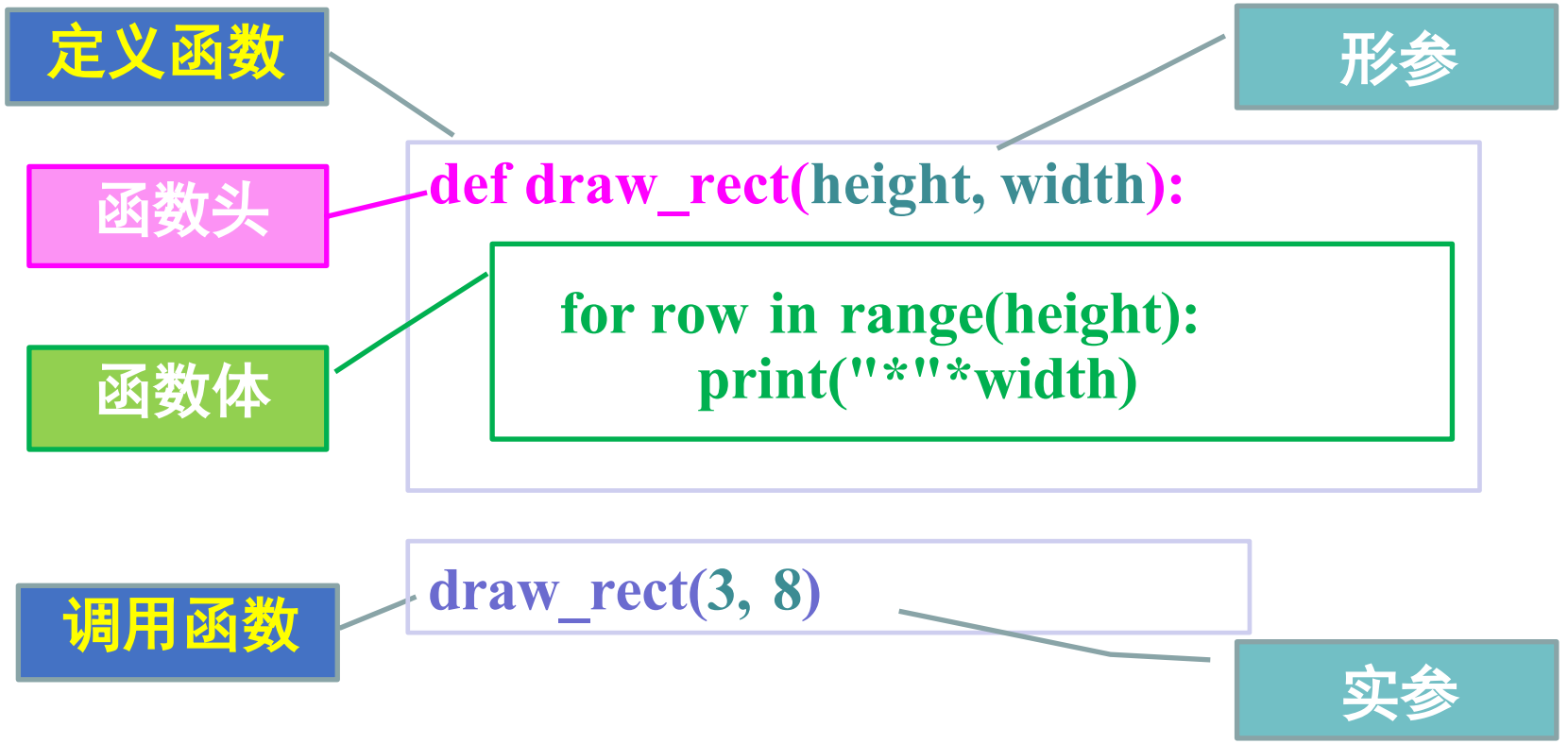
注意：通常用return [表达式] 结束函数，选择性地返回一个值给调用方，不带表达式的 return 相当于返回 None。

- 调用函数：

```
函数名（参数）
```

定义和调用函数

引例：定义绘制星号矩形的函数，并调用该函数



函数调用的过程

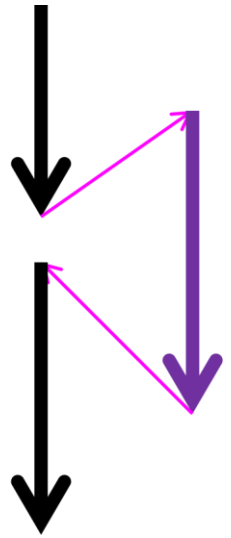
当函数调用发生时：

1.调用程序暂停

2.函数形参被赋值为实参(按位置对应)

3.执行函数体

4.控制返回调用点的下一条语句



Python函数的类型

内置函数

- Python语言内置了若干常用的函数（在内置模块__builtins__中），在程序中可以直接使用
  - 例如**print、id、abs、max、len等**

标准库模块函数

- Python语言安装程序同时会安装若干标准库模块
  - 例如**math、random等**
- 通过import语句，可以导入标准库，然后使用其中定义的函数
  - 例如

```
import random

one_random_number = random.randint(1,100)
```

Python函数的类型

扩展库模块函数

- Python社区提供了许多其他高质量的库，如Python图像库、NumPy等
- 下载安装这些库后，通过import语句，可以导入库中的模块，然后使用其中定义的函数

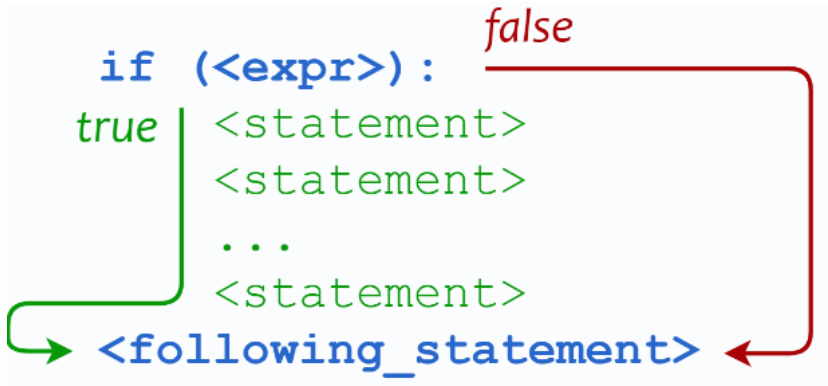
用户自定义函数

- 根据解决问题的需要，程序开发人员自己设计和定义的函数
  - 例如图形绘制程序中的**draw_rect函数**

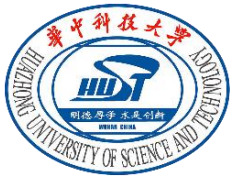
Python基础

10.条件控制

```
if 表达式1:
    语句
    if 表达式2:
        语句
    elif 表达式3:
        语句
    else:
        语句
elif 表达式4:
    语句
else:
    语句
```



Python中使用elif代替了else if，所以if语句的关键字为if-elif-else



Python基础

11.循环语句

while 语句：

```
while 判断条件(condition):
    执行语句(statements)……
```

for语句：

```
for <variable> in <sequence>:
    <statements>   # 循环主题
else:
    <statements>
    # 循环结束之后执行的代码，如果循环中遇到了 break语句，则不会执行else子句
```

Python练习题--初体验

1.下面这段Python代码的输出是什么

```
name=input("输入姓名：")                    # 输入张三丰
print("{}同学，学好Python，前途无量！".format(name))
print("{}大侠，学好Python，大展拳脚！".format(name[0]) )
print("{}哥哥，学好Python，人见人爱！".format(name[1:]))
```

答案：

输入姓名：张三丰同学，学好Python，前途无量！
张大侠，学好Python，大展拳脚！
三丰哥哥，学好Python，人见人爱！

Python练习题--初体验

2.下面这段Python代码的输出是什么

```
if __name__ == "__main__":
    a = int(input())     # 输入100
    b = int(input())     # 输入200
    print("%d + %d = %d" % (a,b,a+b))
    print("%d - %d = %d" % (a,b,a-b))
    print("%d * %d = %d" % (a,b,a*b))
    print("%d / %d = %f" % (a,b,a/b))
```

答案：

100 + 200 = 300
100 - 200 = -100
100 * 200 = 20000
100 / 200 = 0.500000

Python练习题--基本数据类型（字符串）

1.字符串相关处理

例句为All day is no day when it is past

请查找例句中子句’day’的位置，并将所有的’day’替换为’time’，最后把例句按照空格分割为一个个词
写出python代码：

```
source_string = input()
# 请在下面添加代码
########## Begin ##########
print(source_string.find('day'))
print(source_string.replace('day','time'))
new  = source_string.replace('day','time')
print(new.split(' '))
########## End ##########
```

Python练习题--基本数据类型（列表）

1.下面这段python代码的输出是什么

```
# 创建并初始化my_menu列表
my_menu = []
while True:
    try:
        food = input()
        my_menu.append(food)
    except:
        break
print(my_menu[::3])
print(my_menu[-3:])
```

已知输入为：

```
pizza

chicken

carrot

apple

banana
```

```
['pizza', 'apple']
['carrot', 'apple', 'banana']
```

Python练习题--基本数据类型（元组与字典）

1.下面这段python代码的输出是什么

```
# 创建并初始化menu_list列表
menu_list = []
while True:
    try:
        food = input()
        menu_list.append(food)
    except:
        break

menu1 = tuple(menu_list)
print(menu1[:])
print(max(menu1))
```

已知输入为：
pizza

chicken

carrot

turkey

banana

```
('pizza', 'chicken', 'carrot', 'turkey', 'banana')
turkey
```

Python练习题--基本数据类型（元组与字典）

2.下面这段python代码的输出是什么

```
menu_dict = {}
while True:
    try:
        food = input()
        price = int(input())
        menu_dict[food]= price
    except:
        break
menu_dict['lamb']=50
print(menu_dict['fish'])
menu_dict['fish']=100
del menu_dict['noodles']
print(menu_dict)
```

已知输入为:

```
pizza
40
noodles
30
carrot
20
turkey
34
fish
37
```

```
37
{'pizza': 40, 'carrot': 20, 'turkey': 34, 'fish': 100, 'lamb': 50}
```

Python练习题--循环语句

补齐下面这段python代码，这段代码的用途是分别统计指定数量学生的各科总分

```
studentnum = int(input())
#请在此添加代码，填入for循环遍历学生人数的代码
#********** Begin *********#
for student in range(studentnum) :
#********** End **********#
    sum = 0
    subjectscore = []
    inputlist = input()
    for i in inputlist.split(','):
        result = i
        subjectscore.append(result)
    #请在此添加代码，填入for循环遍历学生分数的代码
    #********** Begin *********#
    for score in subjectscore:
    #********** End **********#
        score = int(score)
        sum = sum + score
    print("第%d位同学的总分为:%d" %(student,sum))
```

华中科技大学

谢谢观看！

